On considère la fonction $f(\theta, \phi)$,

$$\boldsymbol{f(\theta,\phi) = \sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N} e^{j(m-1)(kdsin\theta sin\phi)} \times e^{j(m-1)(kdsin\theta cos\phi)} \times e^{j\varphi_{mn}}}$$

$\theta \in [0\ ,\pi]$, $\phi \in [0\ ,2\pi]$ *et*

$$\boldsymbol{\varphi_{mn} = \begin{cases} 0, & 0\ en\ binaire \\ \pi\ , & 1\ en\ binaire \end{cases}}$$

Dans ce cadre, la fonction f peut être représentée :

- **en 2D**, en la considérant comme une fonction de θ ou deϕ seulement ;
- **en 3D**, en la projetant sur les axes x, y et z via les transformations sphériques usuelles

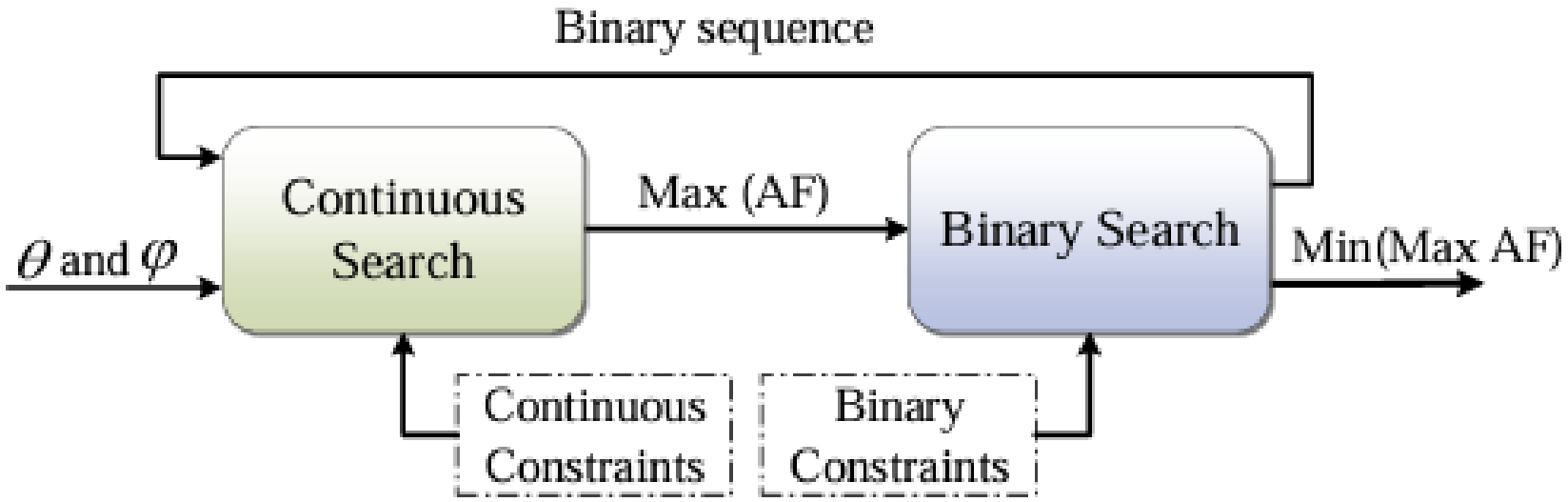
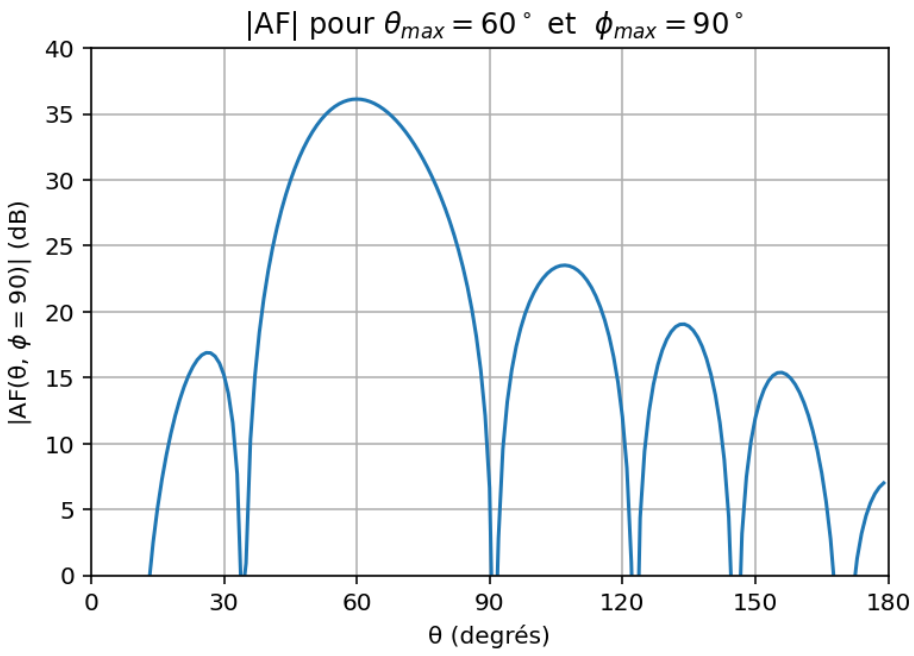
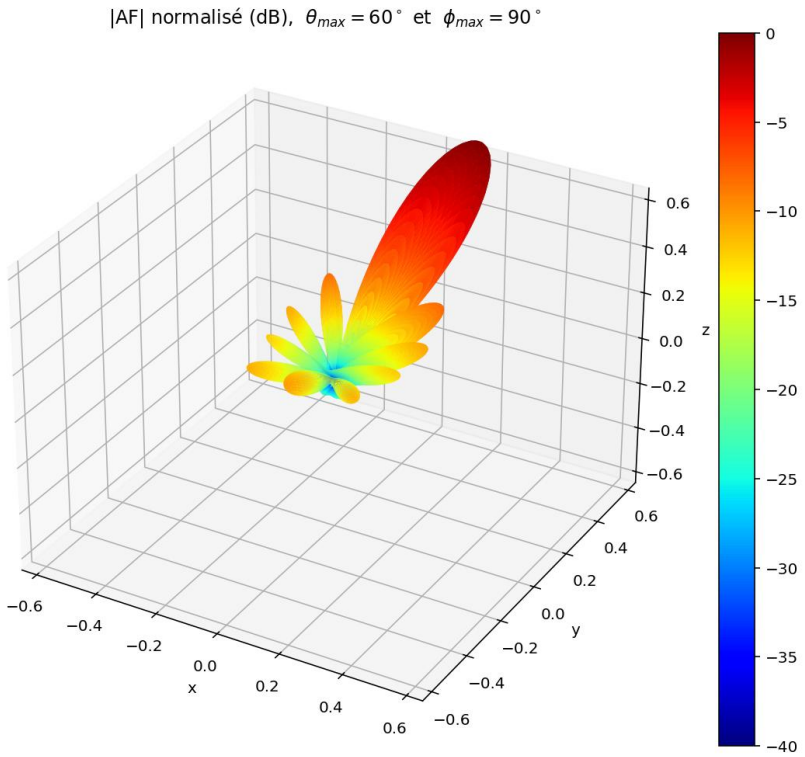
L'objectif principal est de concevoir un modèle d'optimisation (par exemple en Python) permettant de fixer ou de limiter le niveau maximal de la fonction f, noté f_{max}.

Pour ce faire, l'optimisation porte sur les paramètres φ_{mn}. On construit alors une matrice de taille $M \times N$, contenant uniquement des valeurs 0 et 1, qui permet de contraindre ou fixer la valeur souhaitée de f_{max}.

Exemple d'algorithmes : Genetic algorithm (GA) excellent, particle swarm optimization (PSO), Group search optimization

- N'oubli pas de convertir les angles en radian pour les calculs de f.
- d et k sont des réelles.
- On peut prendre M=8 et N =8

Principes


Binary sequence
Continuous Search
Max (AF)
Binary Search
Min(Max AF)
θ and φ
Continuous Constraints
Binary Constraints

Un exemple de f en 2D et 3 D